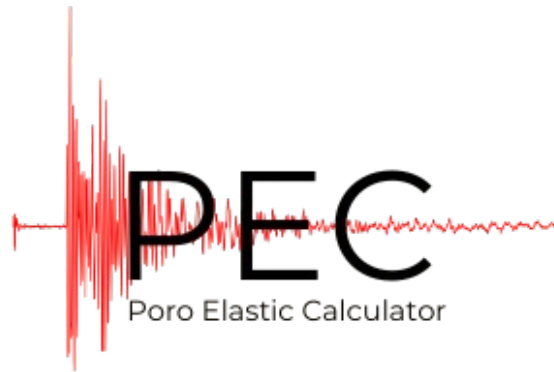




User's Guide

V 1.3

Set/2025

Sumário

1	Introdução	3
2	Funcionalidades Principais	3
3	Requisitos de Sistema	3
4	Instalação e Compilação	4
5	Base de dados	5
6	Guia de Uso	5
6.1	Opção 1: Inserir amostra manualmente	6
6.2	Opção 2: Carregar amostra de arquivo	6
6.3	Opção 3: Ver resumo das amostras	7
6.4	Opção 4: Gerar gráficos de profundidade e porosidade	7
6.5	Opção 5: Gerar gráfico de variação mineralógica	8
6.6	Opção 6: Configuração de exibição dos gráficos	8
6.7	Opção 7: Sair	9
7	Estendendo a Base de Dados de Minerais	9
8	Equipe de Desenvolvimento	9

1 Introdução

O software **PoreElasticCalculator** foi desenvolvido em C++ como uma ferramenta robusta para o cálculo dos módulos elásticos efetivos — Módulo de Compressibilidade (K) e Módulo de Cisalhamento (G) — de amostras de rochas com diferentes composições mineralógicas. Utilizando as médias de Voigt, Reuss e Hill, o programa oferece uma análise precisa dos limites teóricos e da estimativa empírica das propriedades da rocha.

O objetivo é fornecer uma ferramenta computacional prática para pesquisadores, engenheiros e estudantes das áreas de Geofísica, Engenharia de Reservatórios e Petrofísica, permitindo a investigação detalhada da influência da mineralogia e da porosidade sobre os parâmetros elásticos.

2 Funcionalidades Principais

O programa oferece um conjunto completo de funcionalidades através de uma interface de linha de comando interativa:

- Inserção manual de dados de amostras diretamente no terminal.
- Carregamento em lote de múltiplas amostras a partir de arquivos de texto (`.txt`) com formato estruturado.
- Cálculo automático dos módulos elásticos K e G para os limites de Voigt, Reuss e a média de Hill.
- Geração de um sumário tabular com as propriedades de entrada e os resultados calculados para todas as amostras.
- Criação de gráficos de alta qualidade utilizando o `gnuplot` para a visualização de dados, incluindo:
 - Perfis de K e G em função da profundidade.
 - Perfis de K e G em função da porosidade.
 - Análise de sensibilidade para a variação da proporção entre dois minerais.
- Configuração em tempo de execução para habilitar ou desabilitar a exibição dos gráficos na tela, enquanto o salvamento em arquivo `.png` é sempre garantido.

3 Requisitos de Sistema

Para a compilação e execução correta do programa, o ambiente do usuário deve atender aos seguintes requisitos:

- **Sistema Operacional:** Windows, Linux ou macOS (multiplataforma).
- **Compilador C++:** Um compilador moderno com suporte ao padrão C++17 ou superior (ex: `g++ ≥ 9.0`, `Clang ≥ 9.0`, `MSVC v142`).
- **CMake:** Sistema de automação de compilação, versão ≥ 3.10 . Essencial para a compilação do projeto.
- **Gnuplot:** Pacote de software para a geração de gráficos, que deve estar instalado e acessível através do PATH do sistema.

4 Instalação e Compilação

O projeto utiliza CMake para gerenciar o processo de compilação, garantindo portabilidade e simplicidade.

1. **Pré-requisitos:** Certifique-se de que um compilador C++, CMake e Gnuplot estão instalados em seu sistema.

2. **Instalação do Gnuplot:**

- **Linux (Debian/Ubuntu):** `sudo apt-get install gnuplot`
- **macOS (via Homebrew):** `brew install gnuplot`
- **Windows:** Baixe o instalador em <http://www.gnuplot.info/> e certifique-se de adicionar o executável ao PATH do sistema durante a instalação.

3. **Compilação do Projeto com CMake:**

- (a) Navegue até o diretório raiz do projeto (PEC_v3) pelo terminal.
- (b) Crie um diretório para a compilação: `mkdir build && cd build`
- (c) Execute o CMake para configurar o projeto: `cmake ..`
- (d) Compile o código-fonte: `cmake -build .`

4. **Compilação direto do terminal**

- (a) Navegue até o diretório raiz do projeto (PEC_v3) pelo terminal.
- (b) Compile utilizando o seguinte comando:

```
g++ main.cpp src\*.cpp -Iinclude -o build\pec.exe
```

Desta forma, ele criará um executável chamado "pec.exe" na sua pasta build.

5. Ao final do processo, o executável pec(PoreElasticCalculator) estará localizado dentro do diretório build.

5 Base de dados

Segue abaixo a lista completa de todos os minerais presentes no nosso banco de dados.

Tabela 1: Data base dos minerais disponíveis

nome	k	g
albita	55	29.5
anidrita	55	30
anortita	84	40
aragonita	47	38.5
argila	20.9	6.85
argilas_golfo	25	9
barita	54.9	23.7
biotita	51	27
calcita	76.8	32
caulinita	1.5	1.4
caulinita2	37.9	14.8
clorita	95.3	11.4
dolomita	94	46
epidoto	106.5	61.1
feldspato_medio	37.5	15
fluorita	86.4	41.8
forsterita	129.6	81
granada_almandina	176.3	95.2
granada_zircao	19.8	19.7
hornblenda	87	43
ilita	39.4	11.7
kerogenio	2.9	2.7
mineral_novo	99.9	88.8
moscovita	52	30.9
nepelina	45.5	31.5
olivina	130	80
ortoclasio	46.8	27.3
pirita	143	128
piroxenio_augite	94.1	57
piroxenio_diopsidio	111.2	63.7
quartzo	37	44
siderita	123.7	51
silvita	17.4	9.4

Adiante neste manual mostra-se também como estender a base de dados.

6 Guia de Uso

Para iniciar o programa, execute o arquivo gerado no passo anterior. O menu interativo principal será exibido, com as seguintes opções:

6.1 Opção 1: Inserir amostra manualmente

Esta opção invoca um assistente para a inserção dos dados de uma única amostra, solicitando ao usuário, na seguinte ordem:

1. Nome do reservatório (string, sem espaços).
2. Nome da amostra (string, sem espaços).
3. Profundidade (número, em metros).
4. Porosidade (número, em porcentagem, ex: 12.5).
5. Lista de minerais, um por linha, no formato `nome_mineral porcentagem`.
6. Digite a palavra `fim` em uma nova linha para concluir a inserção dos minerais.

Listing 1: Exemplo de formato para inserir amostra manualmente

```
reservatorioX
amostra1
1000
10.5
quartzo 50 albita 50
```

6.2 Opção 2: Carregar amostra de arquivo

Permite o carregamento de uma ou múltiplas amostras de um arquivo `.txt`. O arquivo deve seguir um formato estruturado, onde cada amostra é um bloco de dados.

Listing 2: Exemplo de formato para o arquivo de entrada ('input.txt')

```
reservatorio: Bacia_Campos
amostra: Amostra_A1
profundidade: 2500
porosidade: 15.2

quartzo 70
albita 20
kerogenio 10

reservatorio: Bacia_Campos
amostra: Amostra_A2
profundidade: 2550
porosidade: 14.8
```

quartzo 65
albita 25
kerogenio 10

Regras de Formatação:

- Cada bloco de dados corresponde a uma amostra.
- As palavras-chave **reservatorio:**, **amostra:**, **profundidade:** e **porosidade:** são fixas e devem ser seguidas por um espaço e o valor correspondente.
- Uma linha em branco **deve** separar a lista de minerais dos metadados acima, e também **deve** separar um bloco de amostra do próximo.
- A lista de minerais deve estar no formato: **nome_do_mineral valor_percentual**.

6.3 Opção 3: Ver resumo das amostras

Exibe uma tabela consolidada no console com as informações de todas as amostras carregadas em memória e os resultados dos módulos de Hill calculados.

```
5. Gerar gráfico de variáveis mineralógicas
6. Configuração: Exibir gráficos na tela (Atual: Sim)
7. Sair
Escolha: 3
```

Nome	Profundidade (m)	Porosidade (%)	Compressibilidade K (GPa)	Cisalhamento G (GPa)
Amostra_1	1000.00	10.00	37.00	44.00
Amostra_2	1050.00	10.50	33.53	38.03
Amostra_3	1100.00	11.00	31.11	34.14
Amostra_4	1150.00	11.50	29.32	31.32
Amostra_5	1200.00	12.00	27.95	29.12
Amostra_6	1250.00	12.50	26.84	27.30
Amostra_7	1300.00	13.00	25.94	25.74
Amostra_8	1350.00	13.50	25.18	24.37
Amostra_9	1400.00	14.00	24.53	23.13
Amostra_10	1450.00	14.50	23.97	21.99

```
--- MENU ---
1. Inserir nova amostra manualmente
2. Carregar amostra de arquivo
3. Ver resumo das amostras
4. Gerar gráficos: profundidade e porosidade
5. Gerar gráfico de variáveis mineralógicas
6. Configuração: Exibir gráficos na tela (Atual: Sim)
7. Sair
Escolha:
```

Figura 1: Exemplo da tabela com o resumo das amostras.

6.4 Opção 4: Gerar gráficos de profundidade e porosidade

Gera e salva (em formato .png) quatro gráficos distintos:

- Módulo de Compressibilidade (K) vs. Profundidade.
- Módulo de Cisalhamento (G) vs. Profundidade.
- Módulo de Compressibilidade (K) vs. Porosidade.
- Módulo de Cisalhamento (G) vs. Porosidade.

Se a exibição na tela estiver ativa, as janelas dos gráficos serão abertas.

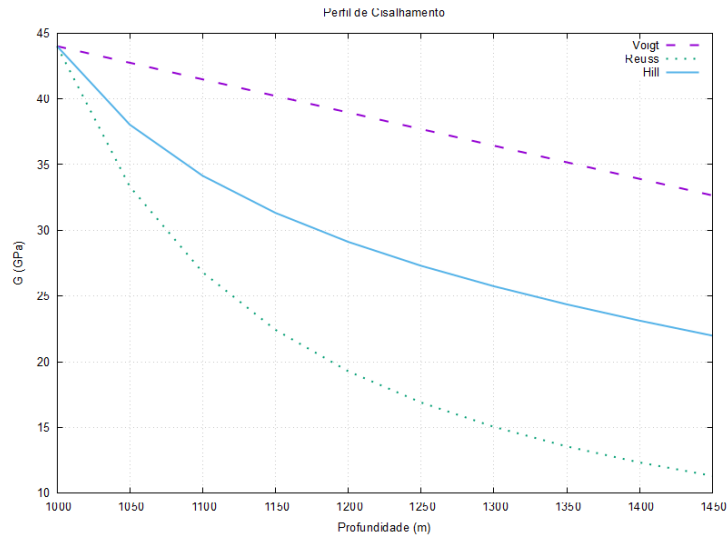


Figura 2: Exemplo de gráfico gerado para profundidade.

6.5 Opção 5: Gerar gráfico de variação mineralógica

Ferramenta de análise de sensibilidade. O usuário fornece o nome de um mineral principal (cuja proporção será fixa) e um secundário (cuja proporção irá variar de 0 a 100%). O programa gera gráficos de K e G em função da variação percentual do mineral secundário.

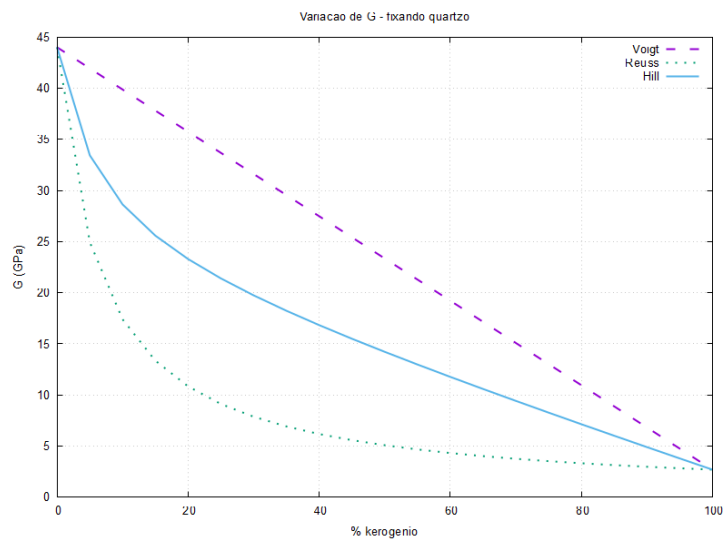


Figura 3: Exemplo de gráfico gerado para variação mineralógica.

6.6 Opção 6: Configuração de exibição dos gráficos

Permite ao usuário escolher se os gráficos devem ser exibidos em uma janela na tela ("pop-up") ou não. A opção padrão é "Sim". Note que, independentemente desta configuração,

os gráficos são **sempre** salvos em arquivos `.png` no diretório de execução.

```
--- MENU ---
1. Inserir nova amostra manualmente
2. Carregar amostra de arquivo
3. Ver resumo das amostras
4. Gerar gráficos: profundidade e porosidade
5. Gerar gráfico de variação mineralógica
6. Configuração: Exibir gráficos na tela (Atual: Sim)
7. Sair
Escolha: 6
Deseja que os graficos sejam exibidos na tela (alem de salvos)? (S/N): n
[OK] Exibicao de graficos na tela DESATIVADA.

--- MENU ---
1. Inserir nova amostra manualmente
2. Carregar amostra de arquivo
3. Ver resumo das amostras
4. Gerar gráficos: profundidade e porosidade
5. Gerar gráfico de variação mineralógica
6. Configuração: Exibir gráficos na tela (Atual: Nao)
7. Sair
Escolha:
```

Figura 4: Exemplo de configuração de exibição de gráficos.

6.7 Opção 7: Sair

Encerra a execução do programa de forma segura.

7 Estendendo a Base de Dados de Minerais

O programa utiliza um arquivo de texto simples, `database/minerais.csv`, para armazenar as propriedades elásticas dos minerais. O usuário pode facilmente adicionar novos minerais a esta base de dados.

- **Formato:** O arquivo é um CSV (valores separados por vírgula) sem cabeçalho.
- **Estrutura por linha:** nome_do_mineral,Módulo_K,Módulo_G
- **Unidades:** O nome do mineral não deve conter espaços. Os módulos K e G devem ser fornecidos em Gigapascals (GPa).

Listing 3: Exemplo do arquivo ‘minerais.csv’

```
quartzo,37,44
albita,57.7,28.7
kerogenio,2.9,2.7
dolomita,96,45
```

8 Equipe de Desenvolvimento

- Matheus Sousa Bastos (matheusbastos@lenep.uenf.br)
- Nicolau Azevedo Prates (nicolauprates@lenep.uenf.br)